A1, B2

(4) Considerăm ~~o~~ un computer ce are un spațiu de memorie
(3p) virtuală de 4TiB și un spațiu de memorie fizică de 256GiB, unitatea adresabilă fiind byte-ul. 1 cuvânt (word) are 64 de biți, un block are 16 cuvinte și o pagină are dimensiunea de 16KiB. TLB-ul acestui computer are 64 intrări și ~~este~~ folosește mapare directă. Dimensiunea de date a memoriei cache este 256KiB, cache-ul implementând o politică de tip Write Back pentru scriere și Write Allocate în cazul unui write miss. Cache-ul este set-asociativ pe 4 căi, și utilizează politica de înlocuire LRU cu registru de vârstă

Se cer următoarele:

(1p) a) Formatele cuvintelor de adresă virtuală, respectiv fizică
(1p) b) Dimensiunile totale ale TLB-ului și cache-ului
(1p) c) Schema bloc comună a TLB-ului și cache-ului

---

a) $4TiB = 2^2 \cdot 2^{40} B = 2^{42} B$

$256GiB = 2^8 \cdot 2^{30} = 2^{38} B$

$16KiB = 2^4 \cdot 2^{10} B = 2^{14} B$

$42 - 14 = 28$ $\quad$ $38 - 14 = 24$ $\quad$ $38 - 16 = 22$

1 block = 2^4 words

1 word = 8 B = 2^3 B

Virtual Address

41 … 13	0 …
Virtual Page Number ~~Disk address~~	Page Offset
<28>	<14>

Physical Address

37 … 14	13 … 0
Physical Page No. (2) Disk address	Page offset
<24>	<14>

37 … 15	7 … 6	5 … 3	2 … 0
Tag	Index	Block Offset	Word Offset
<22>	<9>	<4>	<3>

1 cache block = 2 words = $2^4 \cdot 2^3 B = 2^7 B$

256KiB Data cache = $2^{18} B \Rightarrow \frac{2^{18} B}{2^2 \text{ s.a}} = 2^{16} B$ / banks

$\frac{2^{16} B / \text{bank}}{2^7 B / \text{block}} = 2^{9}$ blocks / bank → Index size

b) Cache total size = $\underbrace{2^2}_{s.a} \times \underbrace{2^9}_{\text{stocks/bank}} (\underbrace{1\,bit}_{v} + \underbrace{1\,bit}_{dirty} + \underbrace{22\,bits}_{tag} + \underbrace{2\,bits}_{age} + \underbrace{2^7 B}_{data})$

$$= \underbrace{2^{11} \times 2^7 B}_{data} + 2^{11} \times 26\,bits \cong 256\,KiB + 2^{11} \times 32\,bits$$

$$\cong 256\,KiB + 2^2 \cdot 4B \cdot 1K$$

$$= 256\,KiB + 16\,KiB$$

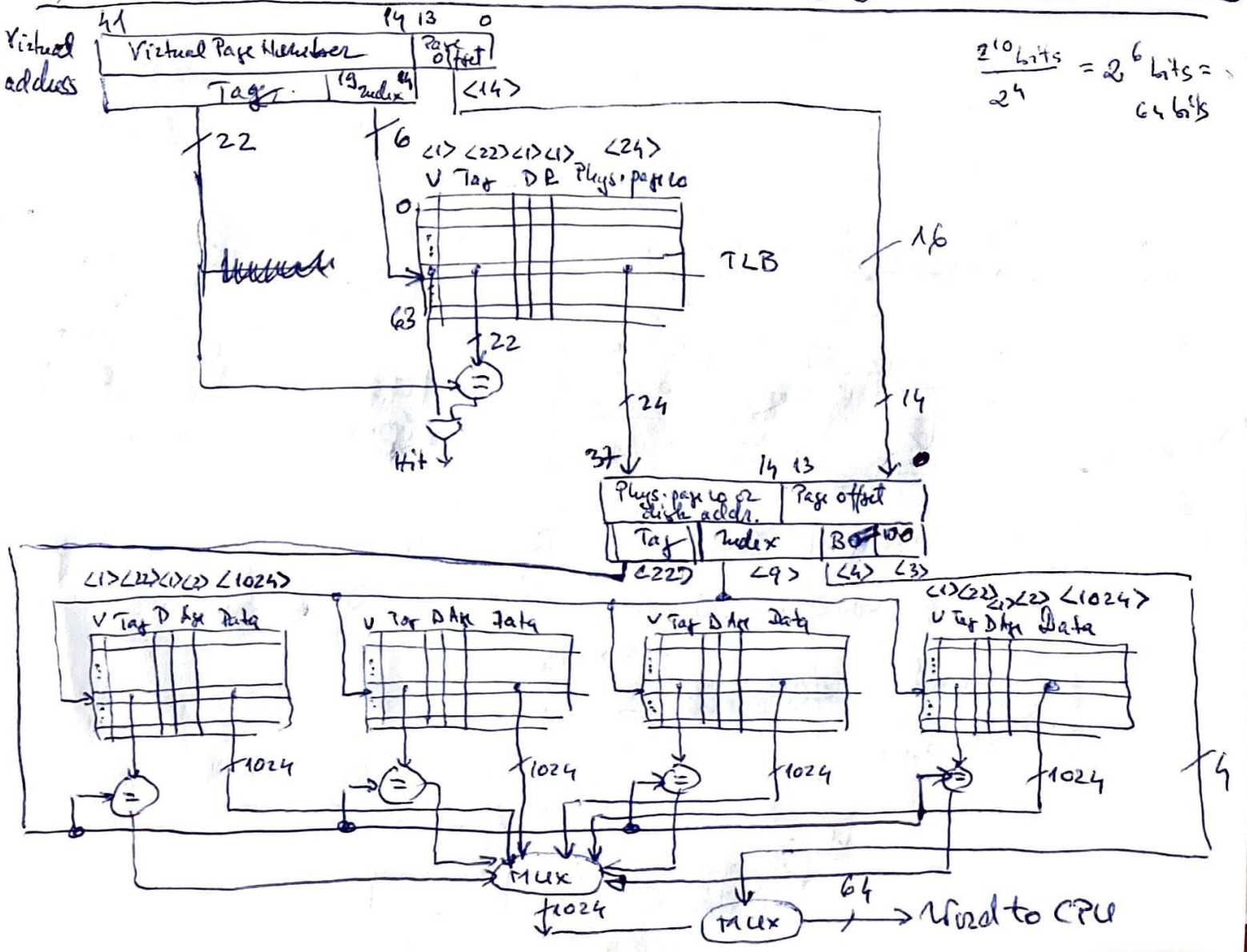
$$\cong 272\,KiB$$

TLB entries = 64 = 2^6 => index size = 6
Tag = 28 − 6 = 22 bits

TLB total size = ~~28 − 6 = 22~~ $2^6 \times$ (1 bit valid + 1 bit dirty + 1 bit acc + 22 bits tag + 24 bits physical page no.)

$$= 2^6 \times (49\,bits) \cong 2^6 \times 64\,bits = 2^6 \times 2^3 B = 2^9 B \cong 0.5\,KiB$$

a)



$\frac{2^{10}\,bits}{2^4} = 2^6\,bits = 64\,bits$

(4) (3p) Considerăm un computer ce are un spațiu de memorie ~~de~~ virtuală de 64TiB și un spațiu de memorie fizică de 128GiB, unitatea adresabilă fiind byte-ul. Cuvântul (word) are 64 de biți, un block are 8 cuvinte și o pagină are dimensiunea de 64KiB. TLB-ul acestui computer are 32 de intrări și folosește o mapare full asociativă.

A2, B1

Dimensiunea de date a memoriei cache este 512KiB, cache-ul implementând o politică de tip Write Through pentru scriere și Write Allocate în cazul unui write miss. Cache-ul este set-asociativ pe 2 căi și utilizează politica random de înlocuire.

Se cer următoarele

(1p) a) Formatele cuvintelor de adresă virtuală, respectiv fizică.
(1p) b) Dimensiunile totale ale TLB-ului și cache-ului
(1p) c) Schema bloc comună a TLB-ului și cache-ului.

---

a) VA $64TiB = 2^6 \cdot 2^{40} B = 2^{46} B$

PA $128GiB = 2^7 \cdot 2^{30} B = 2^{37} B$

Page $64KiB = 2^6 \cdot 2^{10} B = 2^{16} B$

$$\begin{array}{r} 46 - \\ 16 \\ \hline 30 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 37 - \\ 16 \\ \hline 21 \end{array}$$

Virtual Address

45 … 16	15 … 0
Virtual Page Number	Page offset
<30>	<16>

1 cache block = 2^3 words
1 word = 2^3 B

Physical address

36 … 15	15 … 0
Physical page no. or disk address	Page offset
<21>	<16>

BO - block offset
WO - word offset

For cache

36 … 17	17 … 6	5 4 3	2 1 0
Tag	Index	BO	WO
<19>	<12>	<3>	<3>

$$\begin{array}{r} 37 - \\ 18 \\ \hline 19 \end{array}$$

1 cache block = 2^3 words = $2^3 \cdot 2^3 B = 2^6 B$/block

512 KiB data cache = $2^9 \cdot 2^{10} B = 2^{19} B \Rightarrow \frac{2^{19} B}{2^1 \text{ s.a.}} = 2^{18} B$/bank

$$\frac{2^{18} B/\text{bank}}{2^6 B/\text{block}} = 2^{12} \text{ blocks/bank}$$

12 → index size

b) Cache total size $= \underbrace{2}_{\text{s.a}} \times \underbrace{2^{12}}_{\text{blocks/banks}} (\underbrace{1\text{ bit}}_{V} + \underbrace{19\text{ bits}}_{\text{tag}} + \underbrace{2^6 B}_{\text{data}}) =$

$= 2^{19} B$ data $+ 2^{12} \times 20$ bits $\cong 512\text{KiB} + 3 \cdot 2^{12} B$

$= (512 + 12)\text{KiB} = 524\text{KiB}$

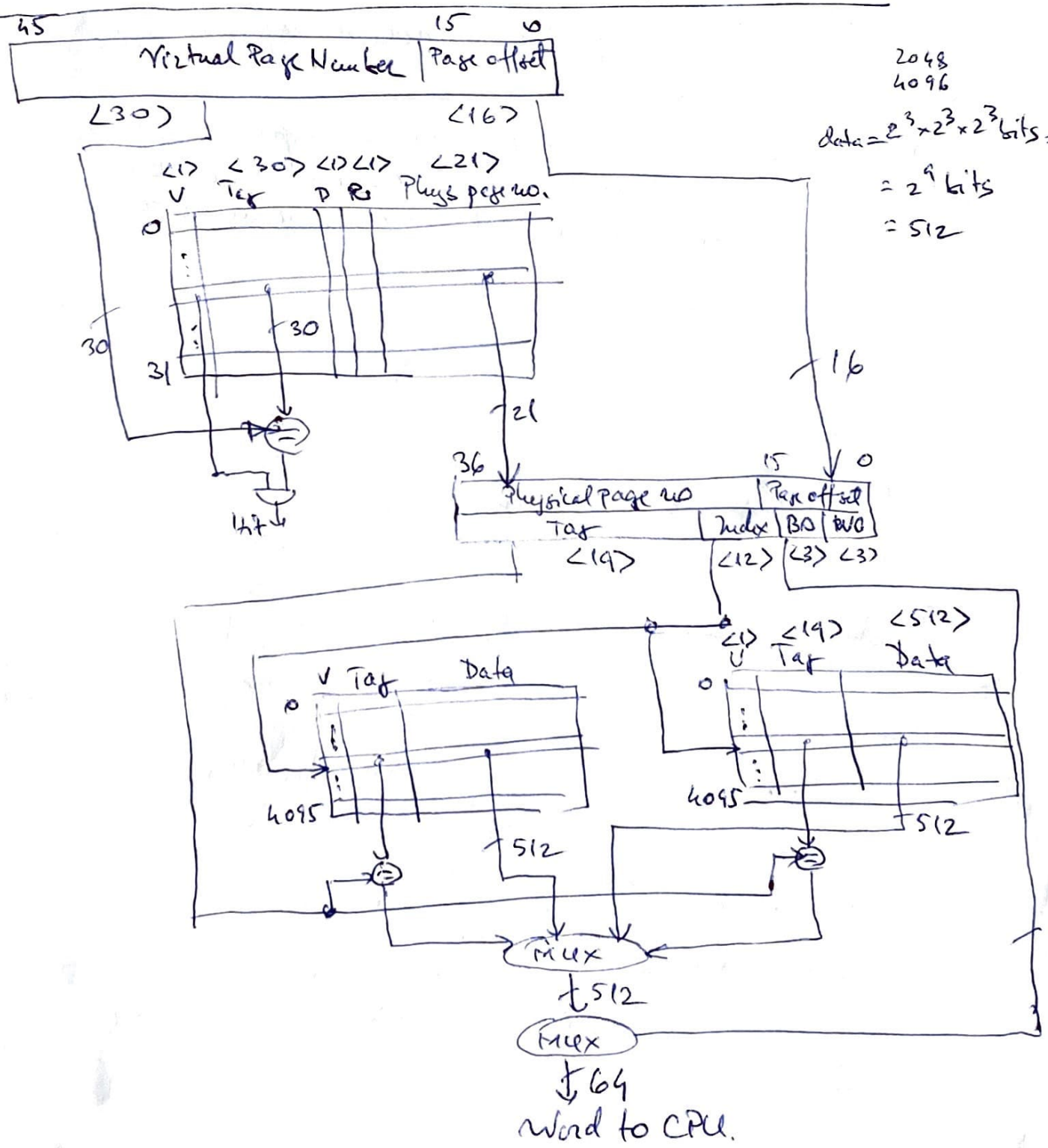
TLB total size $= 2^5 \times (1$ bit valid $+ 1$ bit dirty $+ 1$ bit acc $+$

$+ 30$ bits tag $+ 21$ bits phys. addr$) \cong 2^5 \times 64$ bits $=$

$= 2^5 \times 2^3 B = 2^8 B = 0.25\text{KiB}$

---

c)



2048
4096

data $= 2^3 \times 2^3 \times 2^3$ bits $=$

$= 2^9$ bits

$= 512$